



Cours 2

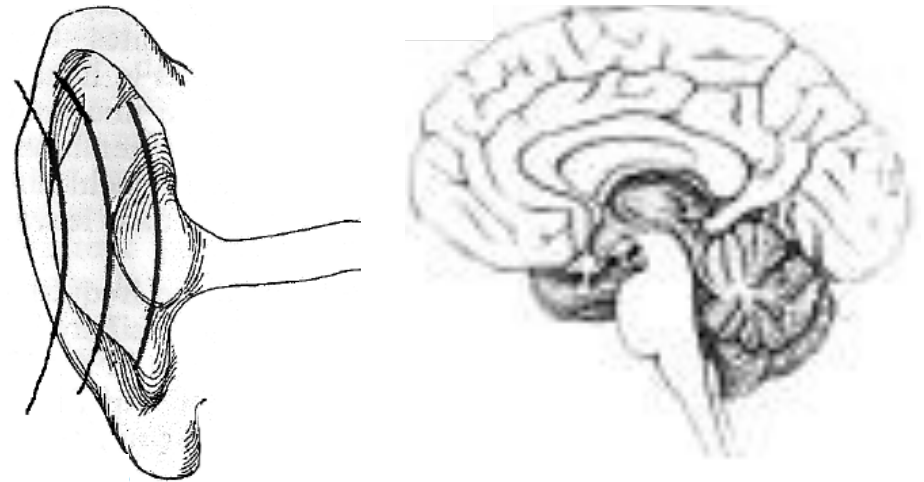
Psychoacoustique

Maëva Garnier

Approche psychophysique de la perception

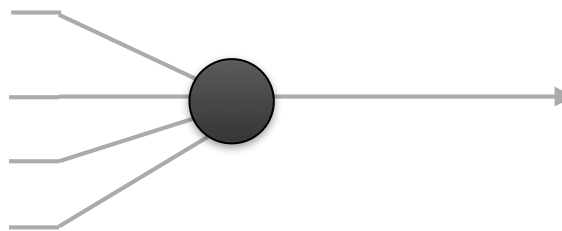


Monde physique



Sensations auditives

Amplitude
Fréquence
Enveloppe spectrale
...



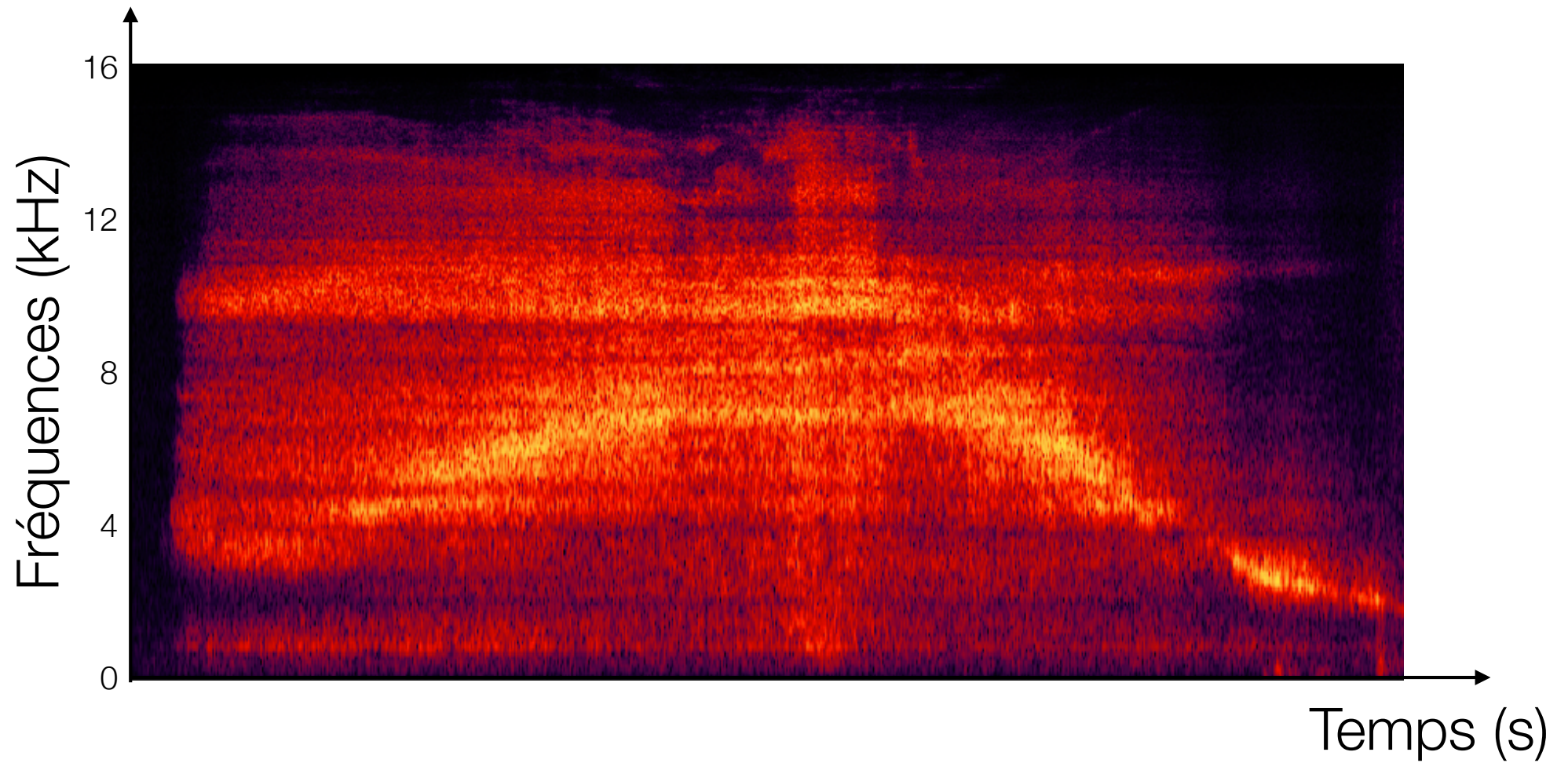
**Quels paramètres ?
Quelles combinaisons ?**

Intensité
Hauteur
Timbre
...



2.1. Perception de la hauteur

Hauteur spectrale



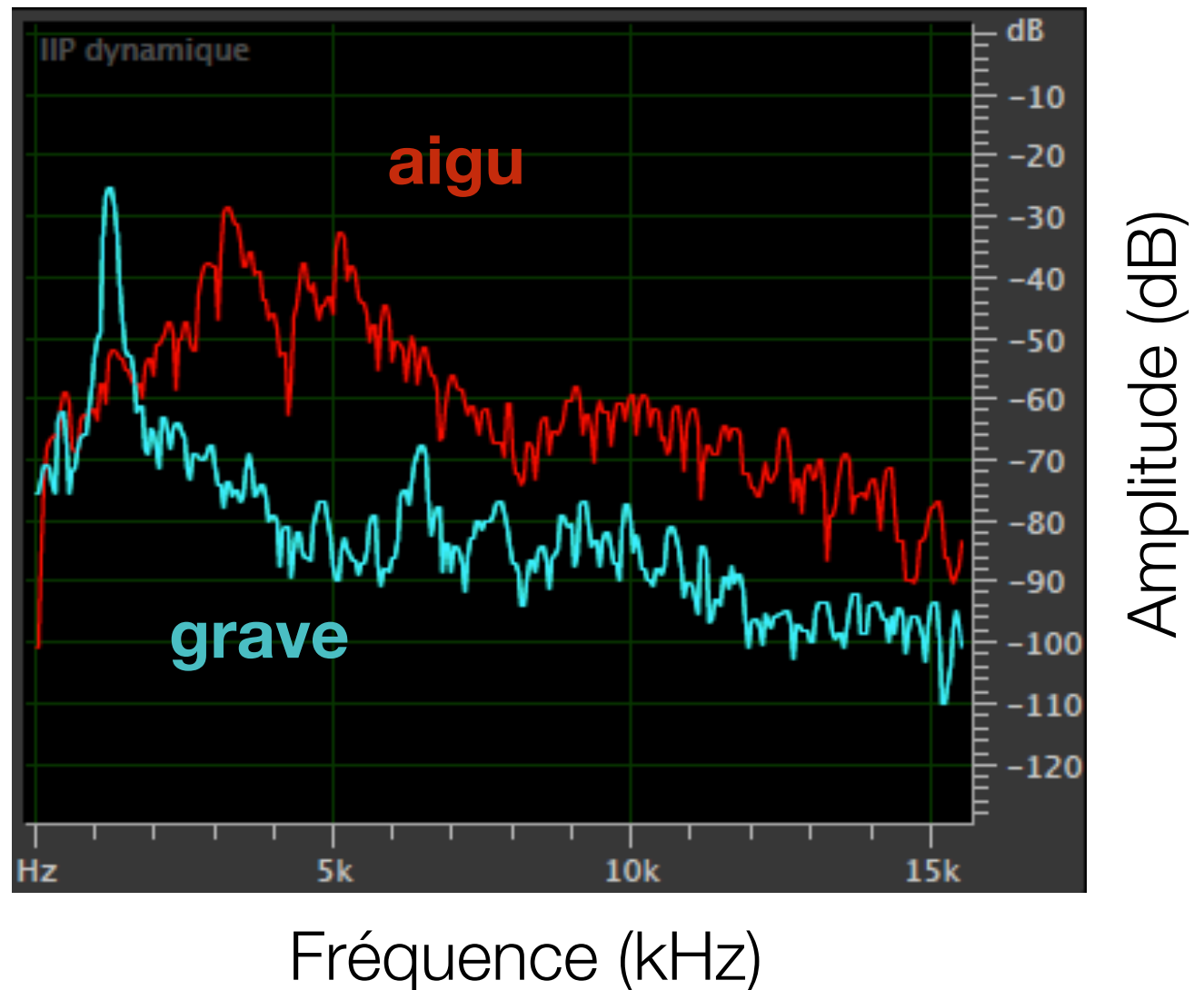
Sensation de hauteur d'un son complexe

Hauteur spectrale

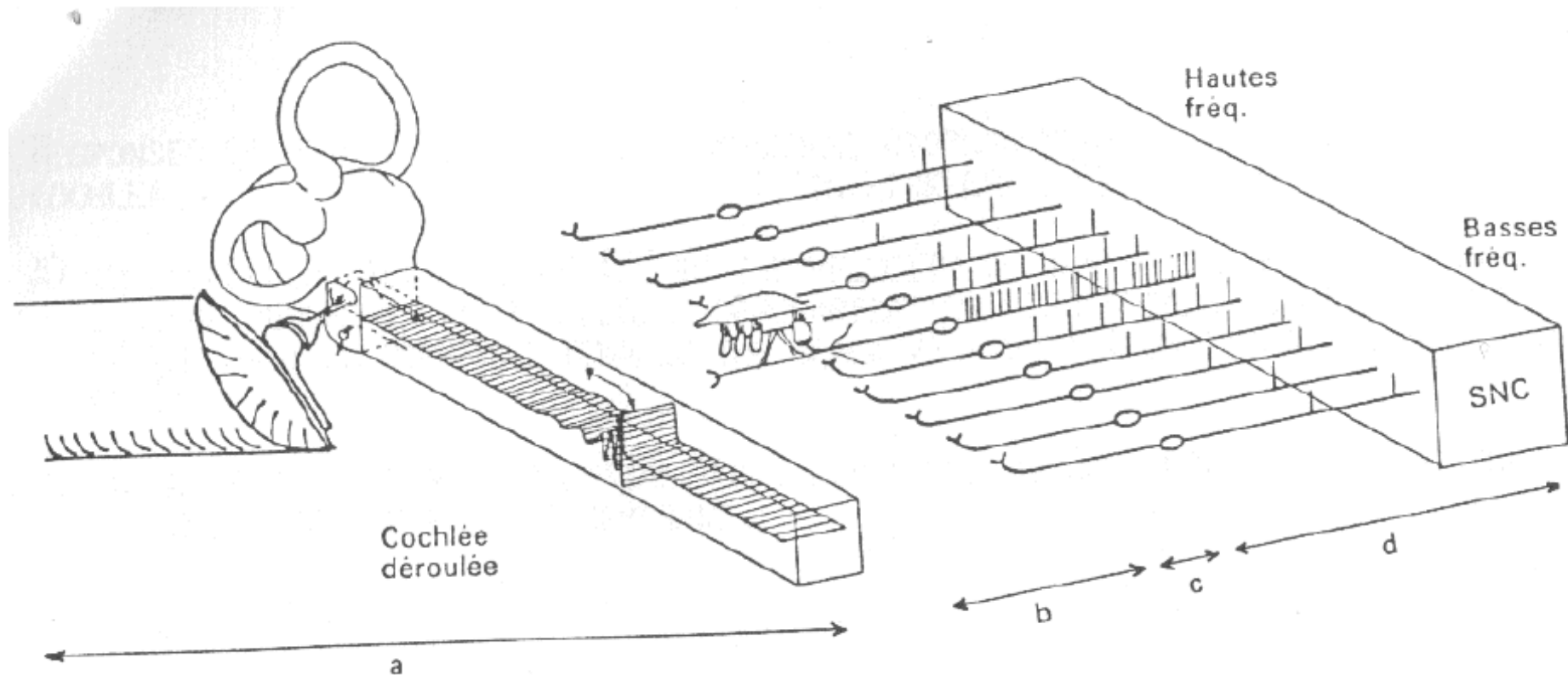
Hauteur spectrale

Distribution de l'énergie acoustique en fréquences.

Pic d'énergie et barycentre spectral



Hauteur spectrale



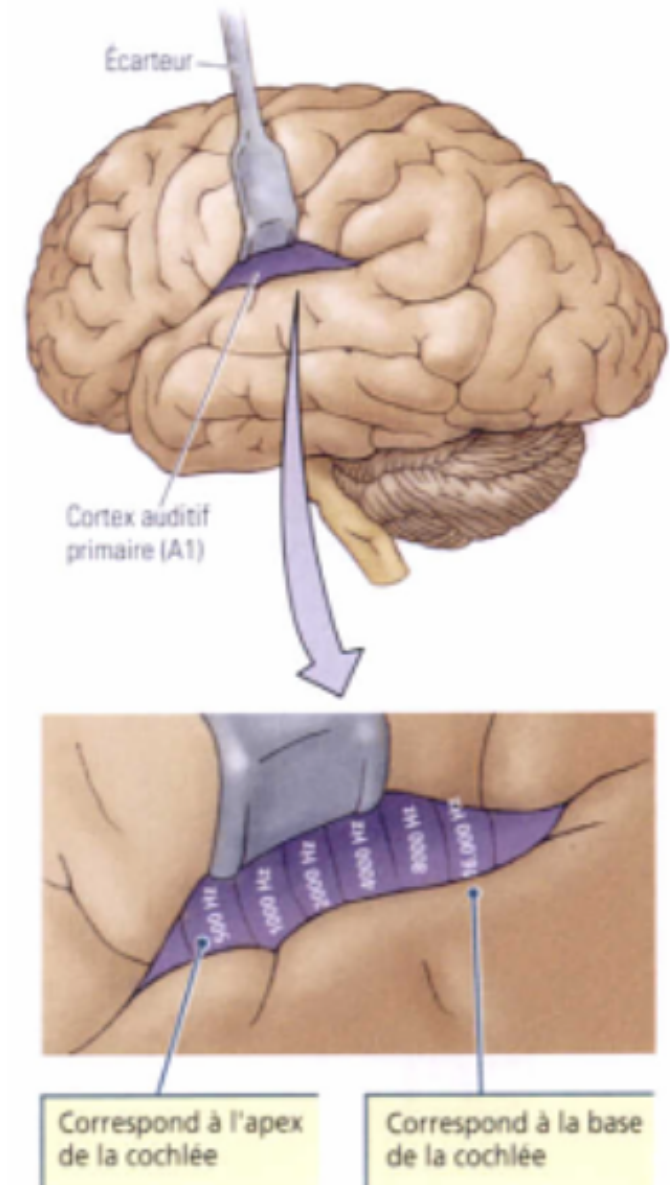
Perception des variations spectro-temporelles
et tonotopie au niveau cochléaire

Hauteur spectrale

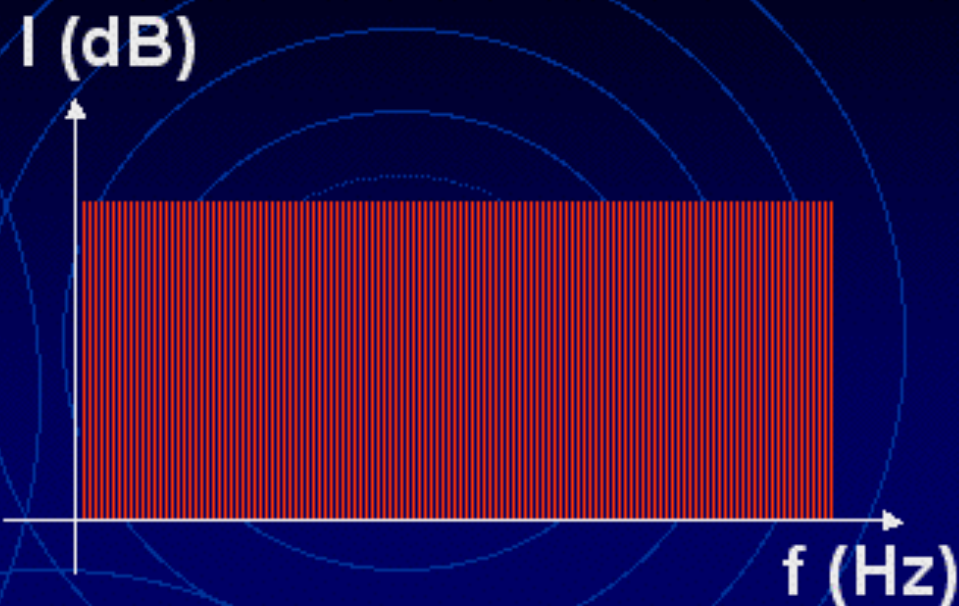
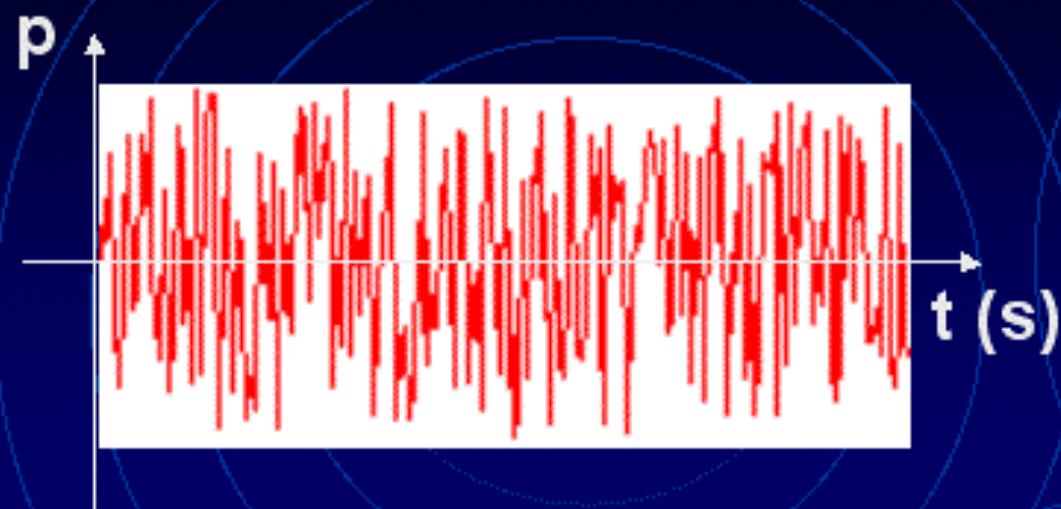
Tonotopie au niveau cérébral

Trois sous-régions du cortex auditif primaire ont une organisation tonotopique, qui est une projection point par point reproduisant l'architecture de la cochlée qui répartit les signaux suivant la hauteur de la fréquence des ondes sonores.

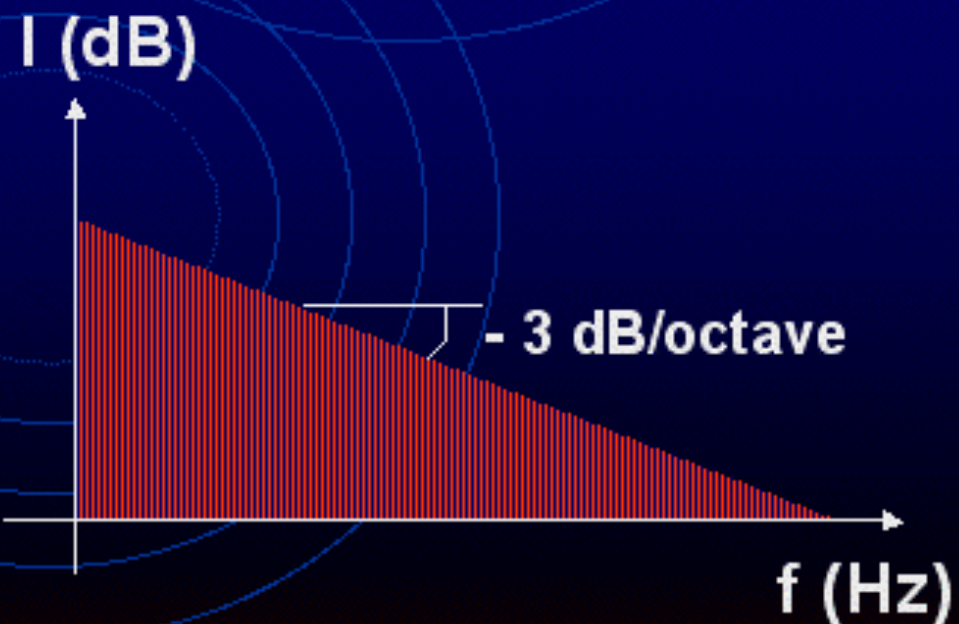
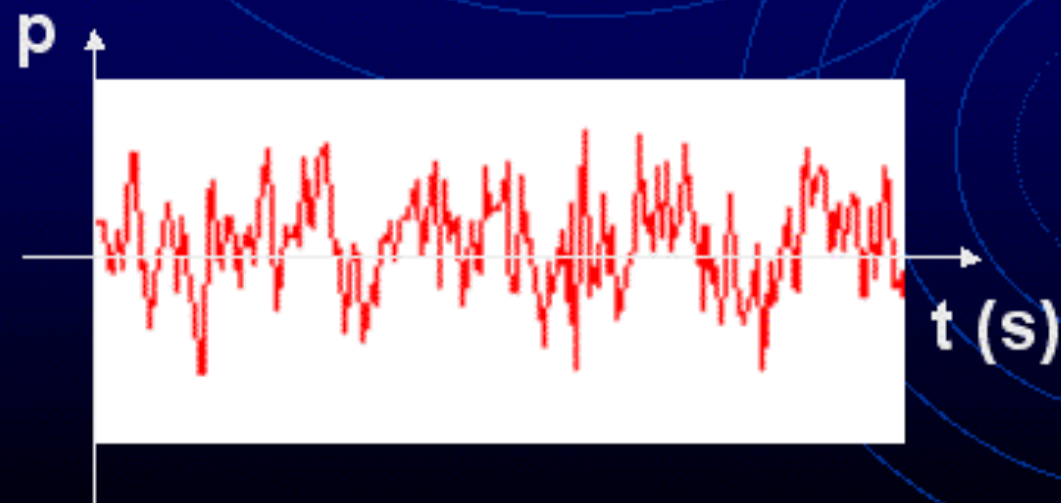
Les sons aigus sont codés au niveau de la lèvre postérieure du sillon latéral (scissure de Sylvius) et les sons graves au niveau de la partie superficielle latérale de l'aire.



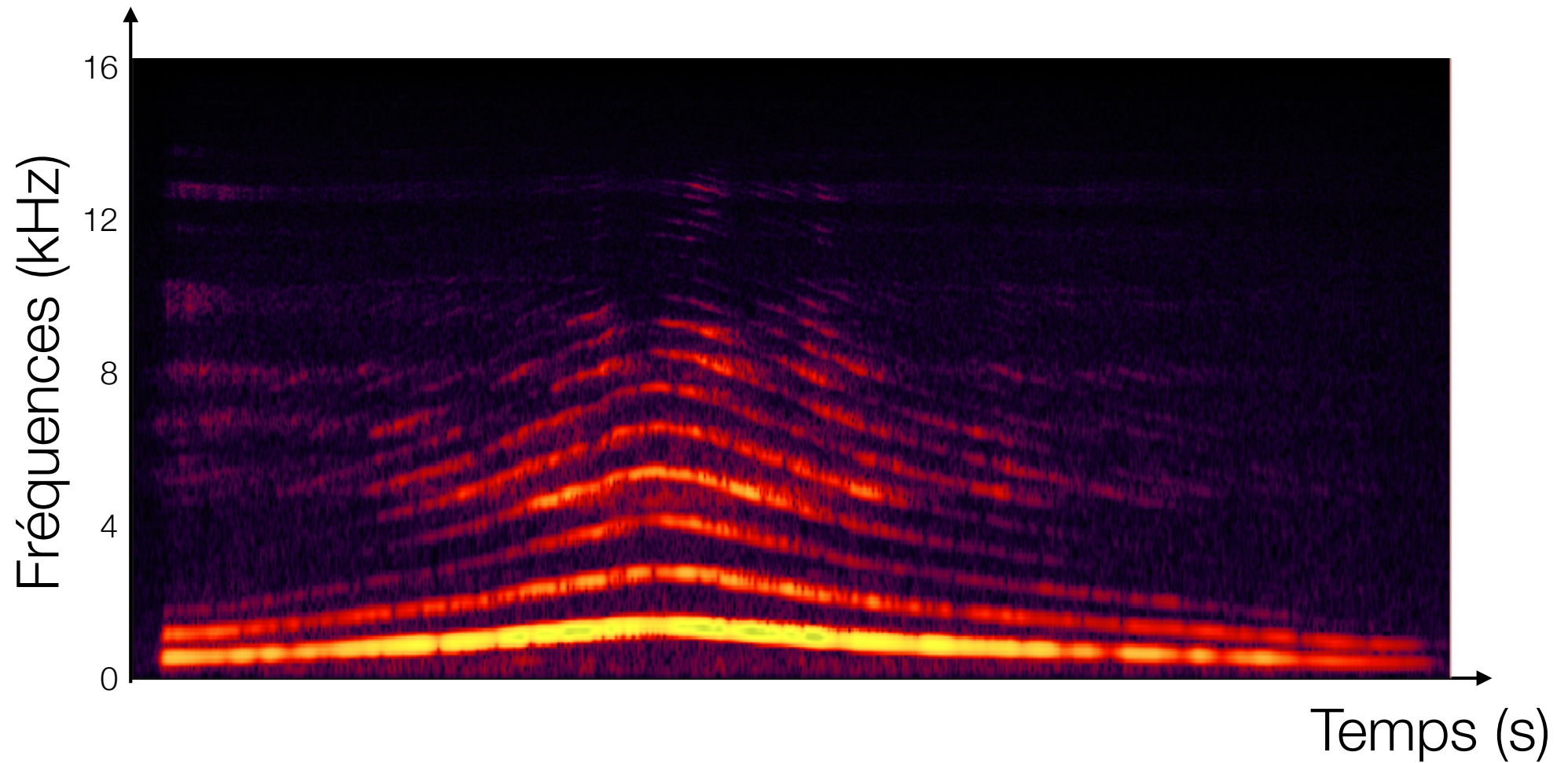
Bruit blanc : toutes les fréquences reçoivent statistiquement la même énergie



Bruit rose : bruit blanc pondéré à -3dB/octave (énergie constante par octave)



Hauteur tonale

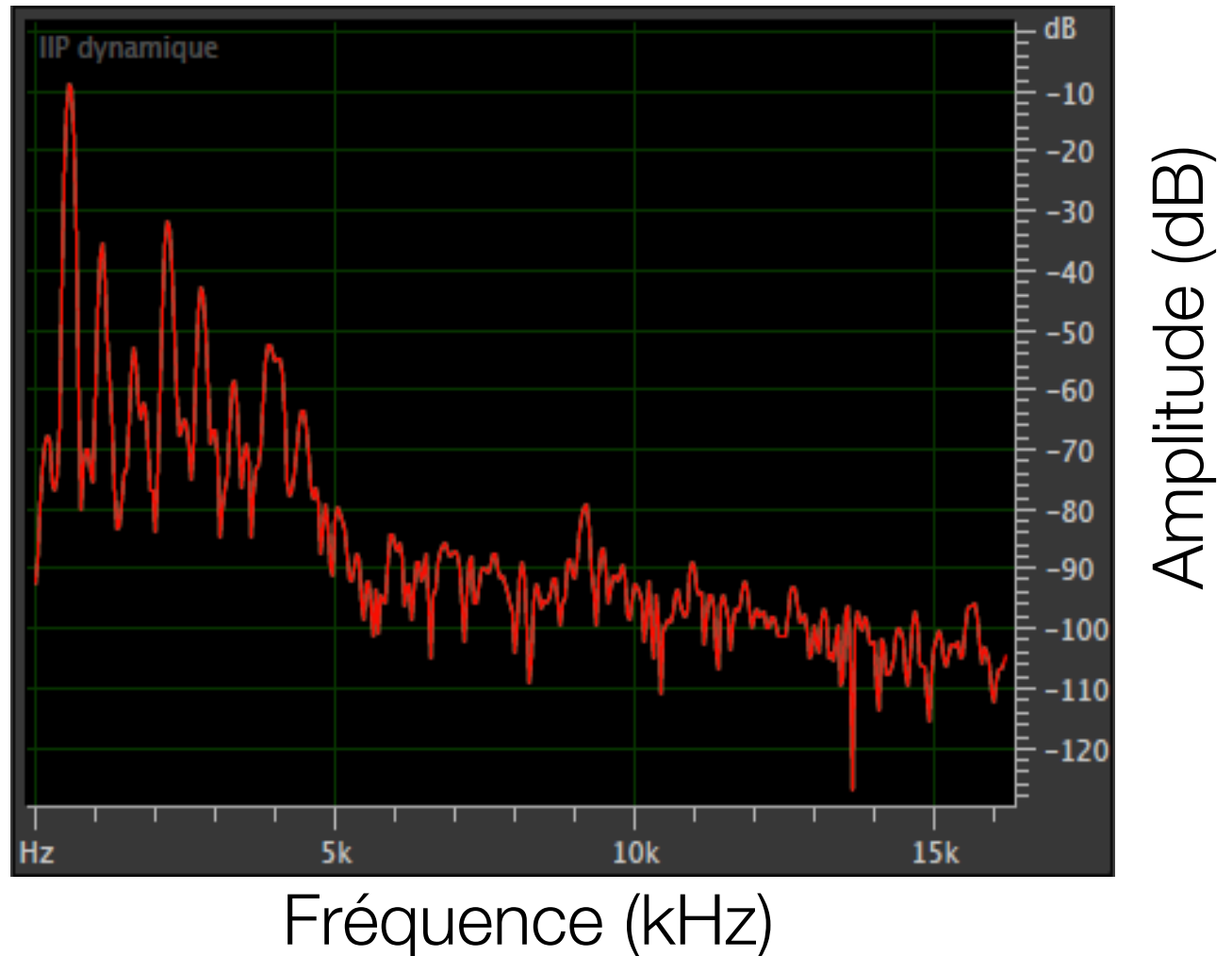


Sensation de hauteur d'un son complexe périodique

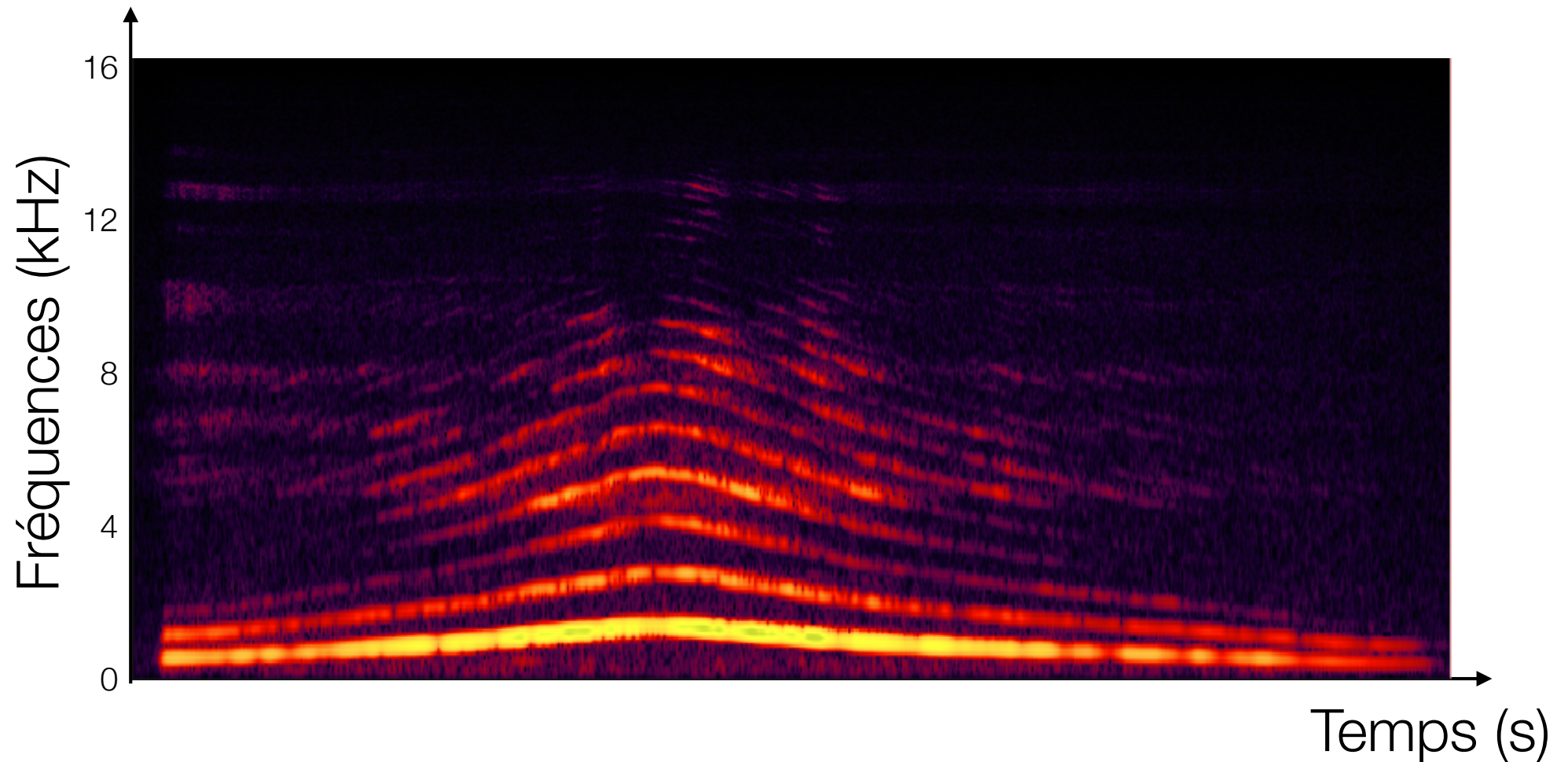
Hauteur tonale

Pic d'énergie maximale ?
(en général la fréquence
fondamentale)
—> Tonotopie

Pic de fréquence la plus
basse ? (détection de la
période)
—> Codage temporel

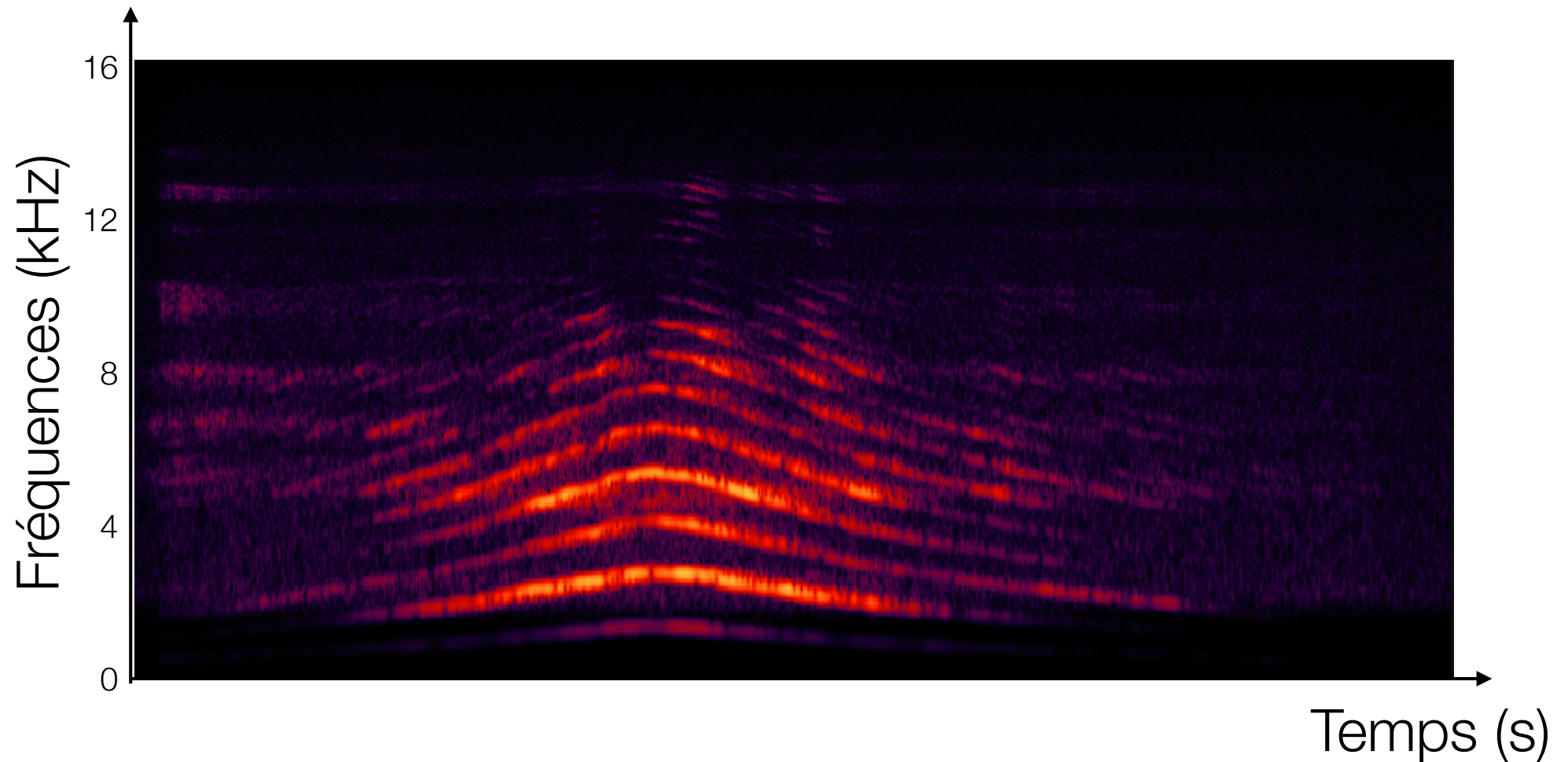


Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental



Filtrage passe-bas du fondamental

Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental



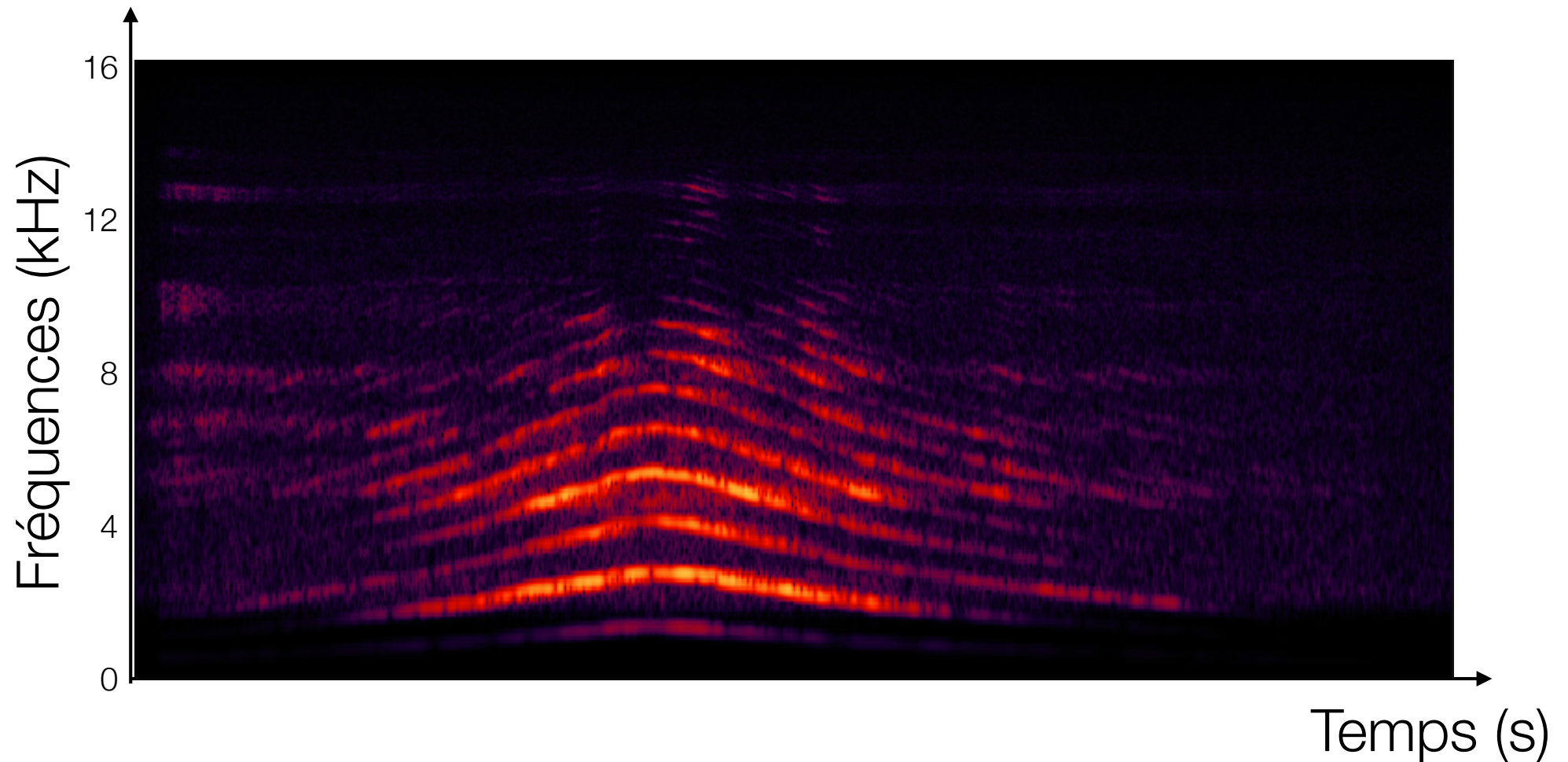
Filtrage passe-bas du fondamental

Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental



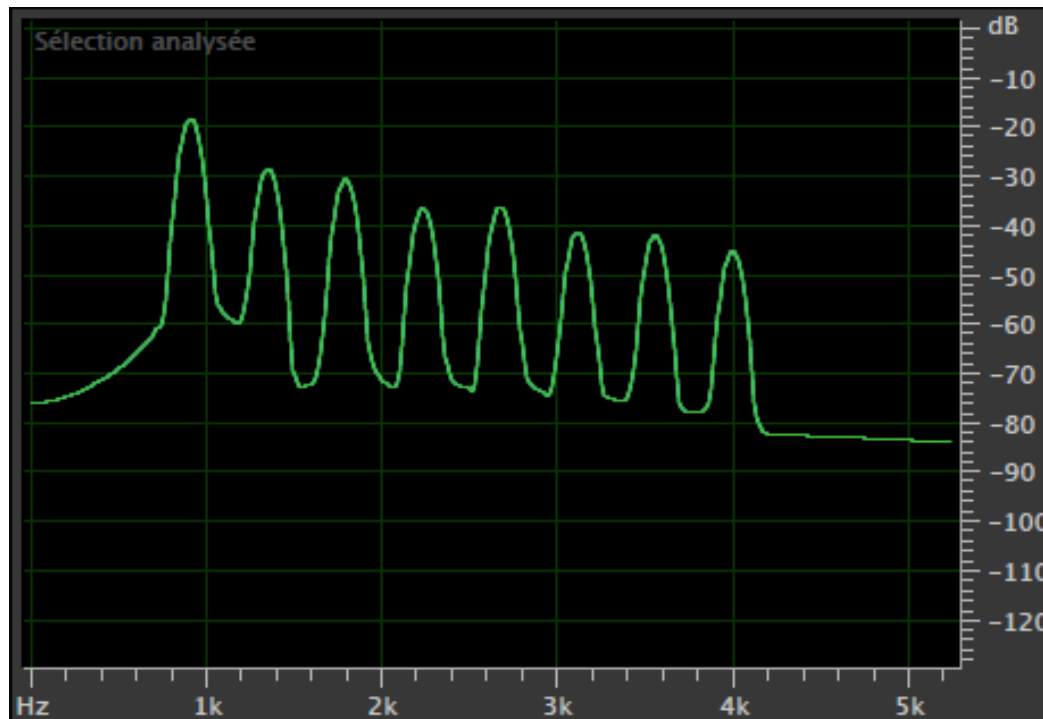
Filtrage passe-bas du fondamental

Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental



Le timbre change, mais on entend toujours la même hauteur

Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental

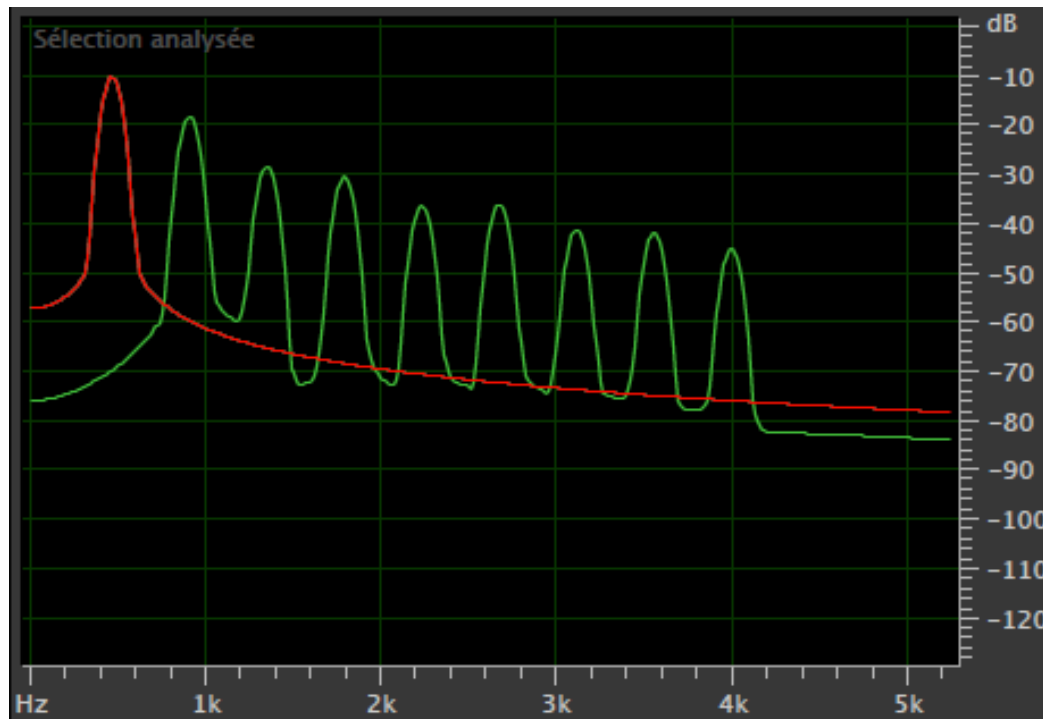


Somme de sons purs à :

- 880 Hz (440×2)
- 1320 Hz (440×3)
- 1760 Hz (440×4)
- 2200 Hz (440×5)
- 2640 Hz (440×6)
- 3080 Hz (440×7)
- 3520 Hz (440×8)
- 3960 Hz (440×9)

On entend une hauteur correspondant à un son de fréquence fondamentale 440 Hz

Hauteur tonale et filtrage/absence du fondamental



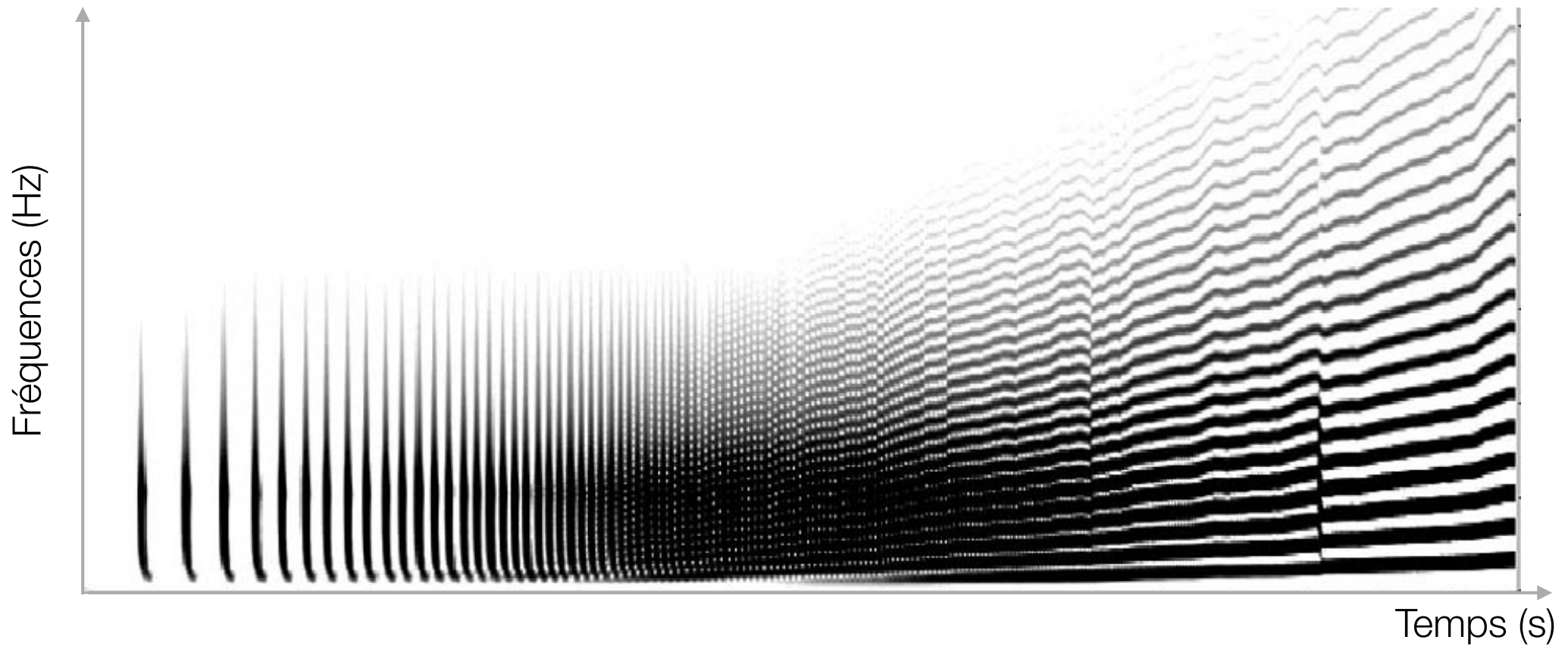
Somme de sons purs à :

- 880 Hz (440×2)
- 1320 Hz (440×3)
- 1760 Hz (440×4)
- 2200 Hz (440×5)
- 2640 Hz (440×6)
- 3080 Hz (440×7)
- 3520 Hz (440×8)
- 3960 Hz (440×9)

On entend une hauteur correspondant à un son de fréquence fondamentale 440 Hz

Détection de périodicité à partir d'une structure harmonique

Codage temporel de la hauteur



Du discontinu au continu....

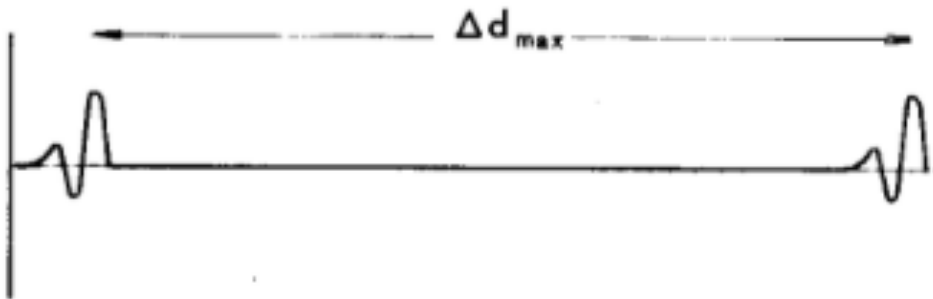
Sensation de hauteur par fusion temporelle.

Codage temporel de la hauteur

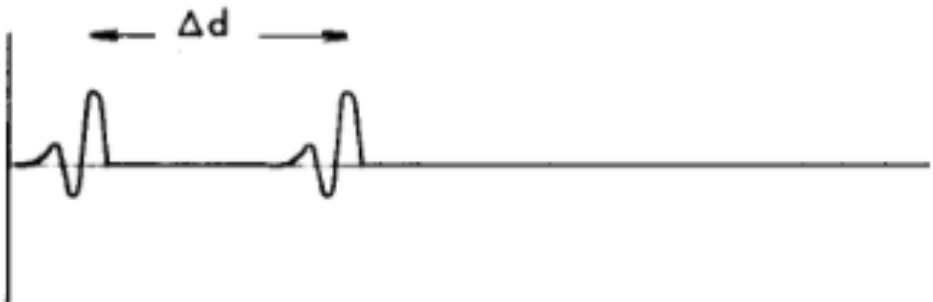
Sensation de clic isolé



Espacement minimum
pour percevoir une
hauteur



Sensation de hauteur
liée à Δd



Codage temporel de la hauteur

